

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

Ei fysikkbok ligger i ro på et bord. Boka blir liggende i ro fordi

- A Det er en netto kraft som virker på boka, men den blir liggende i ro fordi den er treg
- B Det er ingen krefter som virker på boka
- C Den beveger seg, men for sakte til å bli observert.
- D Det er en netto kraft som virker på boka, men den er for tung til å flytte seg
- E Det er ingen netto krefter som virker på boka.

Oppgave 2

En skilpadde har en akselerasjon på 10.00 mm/h^2 . Hvor mange m/s^2 svarer dette til?

- A $7.7 \cdot 10^{-10} \text{ m/s}^2$
- B $2.4 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}^2$
- C 0.013 m/s^2
- D $3.6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- E $7.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$

Oppgave 3

Du befinner deg på toppen av den største siloen til Trondheim kornsilo og skal ha matpause. Høyden ned til bakken fra der du sitter er 76 m. Plutselig ser du din kollega komme gående mot inngangen med en konstant fart på 1.50 m/s . Anta at kollegaen din har en høyde på 1.8 m og at du skal slippe ned en ekstra matpakke til han. Vi ser bort fra luftmotstanden under kastet.

Hvor langt unna den vertikale siktelinjen langs kanten av siloen må kollegaen din befinne seg dersom du skal kunne treffe ham i hodehøyde med matpakken i det han er på vei inn?

- A 7.46 m
- B 6.65 m
- C 5.83 m
- D 4.72 m
- E 3.82 m

Oppgave 4

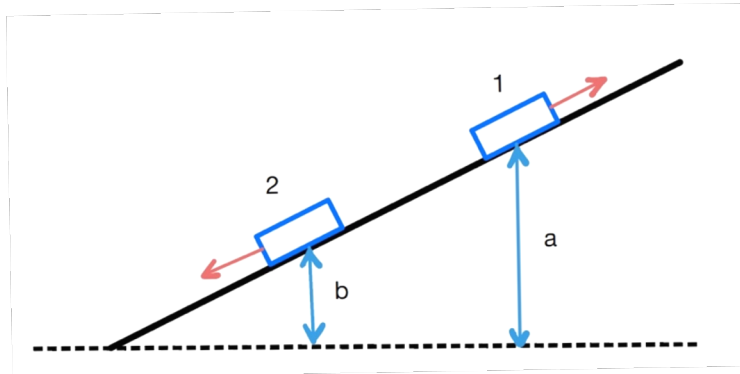
Akselerasjonen til en partikkel som beveger seg langs x -aksen er gitt ved funksjonen

$$a_x(t) = -4.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 6.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} \cdot t$$

Bestem partikkelens startfart $v_x(0)$ når partikkelen har samme x -posisjon både ved tidspunktet $t = 4s$ og $t = 0s$.

- A -2.0 m/s
- B -3.0 m/s
- C -4.0 m/s
- D -6.0 m/s
- E -8.0 m/s

Oppgave 5



En kloss glir uten friksjon på et skråplan. Klossen starter i posisjon 1 og har da hastighet v_1 oppover skråplanet. Hva blir klossens hastighet v_2 når den senere passerer posisjon 2 på vei nedover?

- A $v_2 = \sqrt{2g(a-b)}$
- B $v_2 = \sqrt{v_1^2 + g(a-b)}$
- C $v_2 = \sqrt{v_1^2 - g(a-b)}$
- D $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2g(a-b)}$
- E $v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2g(a-b)}$

Oppgave 6



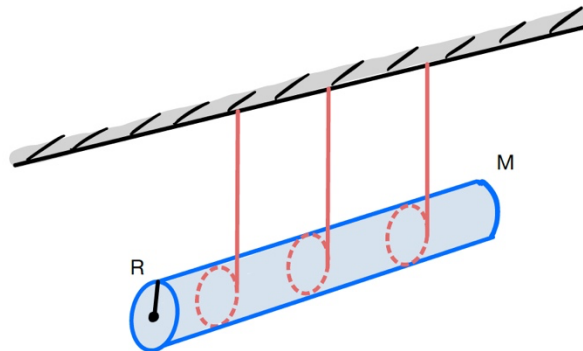
En gravemaskin på belter kjører med en hastighet på 3 km/t .

Hva er beltet sin minste og største hastighet i forhold til bakken?

- A 3 km/t
- B 0 og 6 km/t
- C 0 og 3 km/t
- D 1 og 2 km/t
- E 1.5 og 1.5 km/t

Oppgave 7

I endene av en massiv, homogen sylinder med masse M og radius R er det surret tre snorer. Snorene er festet i taket, og vi regner med at de er masseløse. Sylindren henger horisontalt og slippes deretter slik at snorene ruller ut uten å gli.



Det er oppgitt at treghetsmomentet til sylindren er gitt ved $I = M \cdot R^2/2$.

Bestem snordraget S i hver enkelt snor uttrykt ved tyngden $w = Mg$ til sylindren når den faller.

- A $S = w$
- B $S = w/3$
- C $S = w/9$
- D $S = w/12$
- E $S = w/15$

Oppgave 8

Vurder to ulike tenkte situasjoner, begge er slettes ikke gunstig.

I den første situasjonen kjører du en bil i en hastighet på 80 km/time, og frontkolliderer med en identisk bil som også kjører i 80 km/time (mot deg). For å unngå en frontkollisjon vurderer du i stedet å kjøre inn i en fjellvegg.

I situasjon 2 kolliderer bilen du kjører i en hastighet på 80 km/time med en fjellvegg (hastighet på denne er 0). I begge situasjonene er det en fullstendig uelastisk kollisjon, og det regnes som at kollisjonstiden er den samme.

Hvilken av de to situasjonene vil gi den største kraften på bilen du kjører ved kollisjonen?

- A Kolliderer med fjellveggen (situasjon 2)
- B Kraften vil være den samme i de to tilfellene
- C Vi trenger flere opplysninger for å besvare problemstillingen
- D Kolliderer med den andre bilen (situasjon 1)
- E Ingen av svaralternativene

Oppgave 9

En propell på en båt består av 3 blader der hvert blad har en lengde lik 3.0 m og en masse lik 120 kg. Anta at vi kan modellere propellen som tre tilnærmet flate stenger som roterer omkring sitt endepunkt med en vinkel på 120 grader mellom dem. Propellen er i utgangspunktet i ro. Deretter øker rotasjonsfarten med konstant vinkelakselerasjon slik at den etter 30 s roterer med en konstant vinkelhastighet lik 1200 runder pr. minutt.

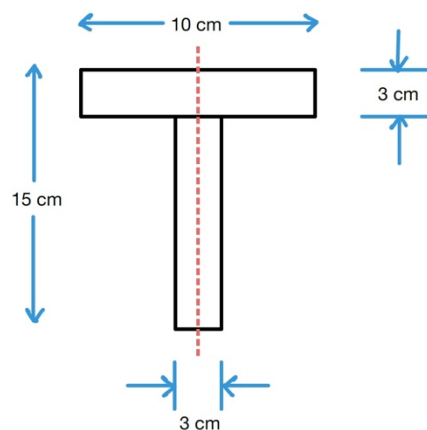
Det er oppgitt at treghetsmomentet til en flate stang om tyngdepunktet er gitt ved $I_0 = mL^2/12$.

Omtrent hva blir propellens dreieimpuls etter 10 s ?

- A $45 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $55 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $65 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $75 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E $85 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$

Oppgave 10

Bestem avstanden ut til tyngdepunktet målt ut fra bunnen av ei homogen plate, som er utformet som en T med høyde på 15 cm, bredde på 10 cm og tykkelse på 3.0 cm.



- A 6.4 cm
- B 7.4 cm
- C 8.4 cm
- D 9.4 cm
- E 10.4 cm

Oppgave 11

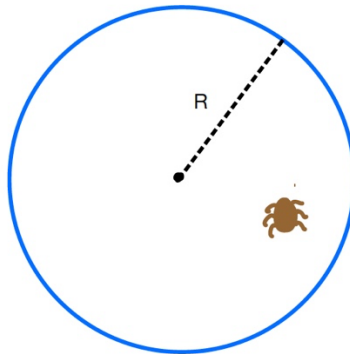
En partikkel sin bevegelse i en sirkulær bane med radius på 200m, er gitt ved

$$\theta(t) = 18s^{-1} \cdot t + 3.0 s^{-2} \cdot t^2 - 2.0 s^{-3} \cdot t^3$$

hvor $\theta(t)$ er vinkelforflytningen etter t sekunder.

Hva blir partikkelen sin maksimale vinkelhastighet?

- A 17.2 s^{-1}
- B 19.5 s^{-1}
- C 21.8 s^{-1}
- D 24.6 s^{-1}
- E 27.5 s^{-1}

Oppgave 12

Ei tynn skive med masse $6m$ og radius R roterer med en vinkelhastighet $\omega = 1.5 \text{ rad/s}$. Et lite insekt med masse m befinner seg i en avstand $r = 0.8R$ fra sentrum på skiva. Insektet kravler deretter ut til ytterkanten på skiva.

Det er oppgitt at treghetsmomentet til skive med masse M er gitt som $MR^2/2$. Skiva med insektet roterer uten noen form for energitap.

Anta at vi kan betrakte insektet som en punktformet partikkel. Bruk dette til å anslå vinkelhastigheten til skiva etter at insektet har nådd kanten av skiva.

- A 16.3 s^{-1}
- B 12.9 s^{-1}
- C 9.80 s^{-1}
- D 5.50 s^{-1}
- E 1.37 s^{-1}

Oppgave 13

En bil kjører i 72 km/t . Bilen har hjul med diameter på 75 cm .

Bestem vinkelhastigheten til bilhjulet om sin rotasjonsakse.

- A 34.6 r/s
- B 45.9 r/s
- C 53.3 r/s
- D 64.1 r/s
- E 75.5 r/s

Oppgave 14

En tynn stang har lineær massetetthet gitt av $\rho(x) = a + bx^2$

hvor x er et punkt på stangen målt fra den ene enden, a og b er konstanter med verdiene

$$a = 0.25 \text{ kg/m} \quad \text{og} \quad b = 0.05 \text{ kg/m}^3.$$

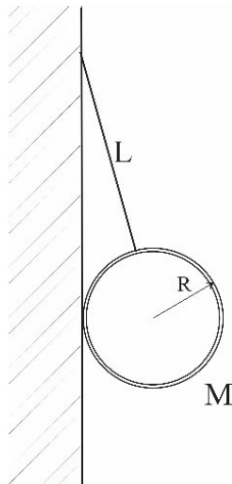
Lengden av stangen er 1.0 m. Stangen er festet til en akse i den enden som er lettest.

Hva er stangens treghetsmoment med hensyn til akselen den er festet i?

- A 0.250 kg m²
- B 0.093 kg m²
- C 0.085 kg m²
- D 0.125 kg m²
- E 0.050 kg m²

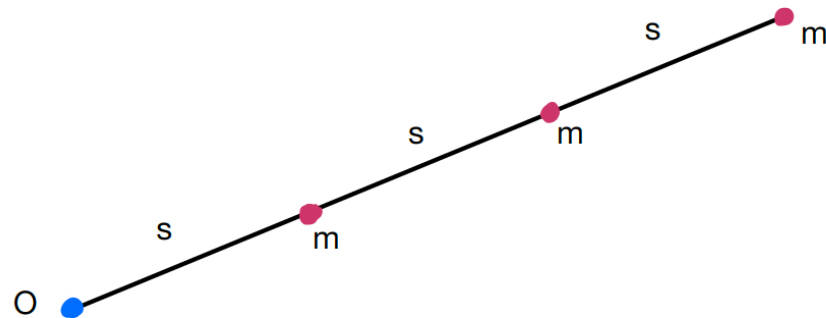
Oppgave 15

Et kort sylinderformet rør er festet med en snor midt på lengderetningen av røret. Den andre enden av snora er festet til en vegg (illustrasjon i figur viser tverrsnitt av røret midt på lengderetningen). Røret har total masse M og radius R . Røret henger inntil veggen med horisontal akse og det er ingen friksjon mellom vegg og rør. Lengden på snora fra rørets overflate til festepunktet er L .



Hva er snorkraften S som virker på røret?

- A $S = \frac{Mg}{\sqrt{1 + \frac{R}{R+L}}}$
- B $S = Mg$
- C $S = Mg \frac{R^2}{(R+L)^2}$
- D $S = \frac{Mg}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+L}\right)^2}}$
- E $S = \frac{MgR}{R+L}$

Oppgave 16

Figuren viser en masseløs stang med lengde $3s$, som kan rotere om endepunktet O. Til stangen er det festet tre masser hver med masse m i avstand henholdsvis s , $2s$ og $3s$ fra endepunktet.

Bestem treghetsmomentet til dette stive legemet for rotasjon om endepunktet O når $s = 12 \text{ cm}$ og $m = 23 \text{ g}$.

- A $I = 3.75 \text{ kg m}^2$
- B $I = 1.02 \text{ kg m}^2$
- C $I = 5.43 \cdot 10^{-1} \text{ kg m}^2$
- D $I = 2.37 \cdot 10^{-2} \text{ kg m}^2$
- E $I = 4.64 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Oppgave 17

Tre perfekt elastiske baller A, B og C har masse på henholdsvis 2 kg , 4 kg og 8 kg . De tre ballene beveger seg i samme retning med hastigheter på henholdsvis 4 m/s , 1 m/s og 0.75 m/s . Det medfører at ball A støter sammen med ball B, som igjen støter sammen med ball C.

Hvilken av følgende situasjoner vil inntreffe etter de to sammenstøtene?

(TIPS: Vurder ballenes relative hastigheter før og etter støt nr.1, og tilsvarende for støt nr. 2)

- A Alle ballene ligger i ro
- B Ball A og C ligger i ro
- C Ball B og C ligger i ro
- D Ball A og B ligger i ro
- E Ingen baller ligger i ro

Oppgave 18

En elektrisk bilmotor har en effekt på 100 kW ved 3600 omdreininger per minutt.

Hvilket dreiemoment svarer dette til?

- A 290 Nm
- B 265 Nm
- C 247 Nm
- D 229 Nm

E 213 Nm

Oppgave 19

I en harmonisk oscillator er den mekaniske energien gitt ved $E = \frac{1}{2}kA^2$, hvor A er amplituden og k er fjærkonstanten. En dempet svingning er gitt ved uttrykket

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

hvor b angir dempninga.

Anta at dempningen er liten. Bruk dette til å anslå hvordan den mekaniske energien i en dempet svingning avtar med tiden, dvs. hva blir $E = E(t)$?

- A $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{\frac{bt}{2m}}$
- B $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{\frac{bt}{m}}$
- C $x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}$
- D $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}$
- E $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{-\frac{bt}{m}}$

Oppgave 20

I en by ved kysten skal det bygges et høyhus. Området er noen ganger utsatt for sterke vinder, som medfører at høyhuset kan begynne å svinge fram og tilbake i den øvre delen i en storm. For å motvirke dette vurderer ingeniørene å installere en masse på 272 tonn som henger i ei sterk fjær opp mot toppen av bygningen, samtidig som massen kan bevege seg horisontalt på et smurt skinnesystem som kan rotere 360 grader. Systemet er laget slik at når huset svinger østover, beveger denne massen seg i motsatt retning mot vest. Svinger huset vestover, vil massen tilsvarende svinge østover. Frekvensen på den harmoniske egensvingningen til massen er 10 Hz med en amplitude på 0.2 m. Vi ser bort fra friksjon.

Hva er omtrent den totale mekaniske energien E som lagres i dette fjær-masse systemet?

- A $1.10 \cdot 10^5 J$
- B $5.45 \cdot 10^5 J$
- C $7.05 \cdot 10^6 J$
- D $2.15 \cdot 10^7 J$
- E $9.30 \cdot 10^7 J$

Oppgave 21

En kloss med masse 60 g er festet til ei fjær med fjærkonstant 15 N/m. Fjæra strekkes med 4.0 cm og klossen slippes, med null starthastighet. Klossen utfører deretter svakt dempede svingninger, der dempingskraften er proporsjonal med klossens hastighet, med dempingskoeffisient $b = 0.03$ Ns/m.

Omtrent hvor mange perioder svinger klossen før utsvingamplituden er redusert til 1.0 cm?

- A 24
- B 19
- C 14
- D 9
- E 4

Oppgave 22

Ei tynn og homogen stang er hengt opp i en tynn tråd fra sitt midtpunkt (dvs. tyngdepunktet). Stanga har en lengde på 12.4 cm og en masse på 135 gram. Stanga kan gjennom tråden svinge fram og tilbake som en torsjonspendel med en harmonisk bevegelse. Perioden blir målt til 2.53 sekunder.

Stanga byttes ut med et nytt objekt X, som henges opp i den samme tråden rundt sitt midtpunkt (tyngdepunkt). Objekt X kan gjennom tråden svinge fram og tilbake som en torsjonspendel med en harmonisk bevegelse. Perioden blir målt til 4.76 sekunder.

Bruk dette til å finne en numerisk verdi for treghetsmomentet til objekt X rundt rotasjonssaksen.

Det er oppgitt at stanga har et treghetsmoment om sin rotasjonsakse gitt ved $I = mL^2/12$, og at egenfrekvensen til en torsjonspendel er gitt ved $\sqrt{\kappa/I}$ hvor κ er torsjonskonstanten til tråden.

- A $8.80 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$
- B $1.73 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- C $6.12 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- D $9.90 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- E $2.50 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Oppgave 23

For en harmonisk bølge er posisjonen gitt ved $x(t) = x_0 \cdot \cos(wt + \varphi)$. Navnet på φ er ?

- A Amplituden til bølgen
- B Vinkelfrekvensen til bølgen
- C Fasevinkelen eller fasekonstanten til bølgen
- D Utslaget fra likevekts posisjonen til bølgen
- E Fasen til bølgen

Termisk fysikk**Oppgave 24**

Hvilket av følgende utsagn er sant?

- A Termodynamikkens andre lov er en konsekvens av første lov.
- B Termodynamikkens andre lov gjelder bare irreversible prosesser.
- C Det er umulig for en syklisk prosess å omgjøre all varme helt til arbeid.
- D Det er umulig for en syklisk prosess å omgjøre alt arbeid helt til varme.
- E Termodynamikkens andre lov gjelder bare reversible prosesser.

Oppgave 25

Veggen i et hus har to lag. Lag 1 er tre ganger så tykt som lag 2. Lag 1 har en varmeledningsevne (enhet W/mK) som er tre ganger så stor som lag 2. Begge lagene har samme areal. Anta at temperaturen i huset og omgivelsene er konstante og at vi har kommet til en stasjonær tilstand.

Hva er varmestrømtettheten (enhet W/m^2) gjennom lag 2 sammenliknet med varmestrømtettheten gjennom lag 1?

- A 3 ganger større
- B Den samme
- C En sjettedel
- D En tredjedel
- E 6 ganger større

Oppgave 26

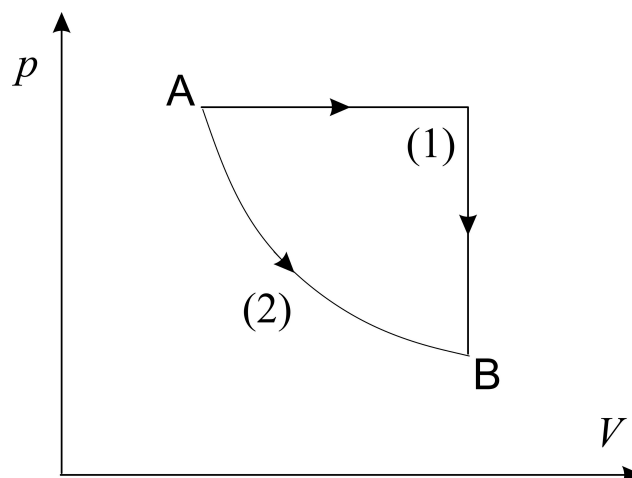
En ideell gass er stengt inne i en lukket, varmeisolert beholder med volum 6.0 liter. En av veggene åpnes raskt til et luftrom på 30 liter, slik at gassen utvider seg isotermt (og irreversibelt) til et volum på 36 liter. Gasskonstanten har en verdi lik 8.314 J/mol K .

Hva blir endringen i gassens entropi pr mol?

- A $-6.0 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- B $8.3 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- C $24.2 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- D $11.5 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- E $14.9 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$

Oppgave 27

Et termodynamisk system kan bringes reversibelt fra tilstand A til tilstand B på to ulike måter: Ved en kombinasjon av en isobar og en isokor prosess (1) eller via en isotherm prosess (2). Dette er illustrert i figuren. Entropiendringene ved disse to prosessene angis ved ΔS_1 for kombinasjonen av isobar og isokor; og ΔS_2 for den isoterme prosessene



Hva kan en si om disse entropiendring ΔS_1 og ΔS_2 ?

- A Det er ikke mulig å uttale seg om ΔS_1 i forhold til ΔS_2
- B $\Delta S_1 > \Delta S_2 \neq 0$
- C $\Delta S_1 > \Delta S_2 = 0$
- D $\Delta S_1 < \Delta S_2$
- E $\Delta S_1 = \Delta S_2$

Oppgave 28

En toatomig ideell gass brukes som arbeidssubstans i en varmekraftmaskin. Kretsprosessen i denne er satt sammen av to isobare og to isokore delprosesser som alle er reversible.

Kretsprosessens laveste og høyeste trykk er henholdsvis 0.2 og 0.6 MPa. Det minste og største volumet av gassen er 5.0 og 15.0 liter.

Hva er varmekraftmaskinens virkningsgrad?

- A 1/8
- B 2/7s
- C 1/6
- D 2/13
- E 2/15

Oppgave 29

Reversible prosesser kjennetegnes ved at

- A Under prosessen har systemet til enhver tid en felles temperatur og et felles trykk.
- B Under prosessen har systemet til enhver tid ikke en felles temperatur.
- C Under prosessen har systemet til enhver tid ikke ett felles trykk.
- D Prosessen kan ikke tegnes i et PV- diagram.
- E Prosessen beskriver et system ute av likevekt.

Oppgave 30

Vi tilfører 30 J varme til en idealgass ved konstant trykk. Da vil den indre energien U

- A øke med 30 J
- B øke med mindre enn 30 J
- C øke med mer enn 30 J
- D forbli uendret
- E svaret vil være avhengig av om gassen er enatomig eller toatomig

Oppgave 31

Aluminium har smeltepunkt på 660°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede aluminiumet, har størst utstrålt effekt?

- A $2.6 \cdot 10^{-6}$ m
- B $3.1 \cdot 10^{-6}$ m
- C $3.8 \cdot 10^{-6}$ m
- D $4.9 \cdot 10^{-6}$ m
- E $6.1 \cdot 10^{-6}$ m

Oppgave 32

Ei stålkassebru skal bygges. Den er 580 m lang når temperaturen er 20°C . Den er dimensjonert for å kunne tåle temperaturer mellom $+40^{\circ}\text{C}$ på sommeren og -30°C på vinteren. Lengdeutvidelseskoeffisienten for stål er gitt ved $1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

Hva blir forskjellen i lengden på brua mellom disse to maksimum og minimum temperaturnivåene ?

- A 71 cm
- B 60 cm
- C 49 cm
- D 38 cm
- E 29 cm

Oppgave 33

En isklump med masse $m = 2.0 \text{ kg}$ og temperatur $T_1 = 0^{\circ}\text{C}$ skal smeltes. Vannet vi da får skal deretter varmes opp til $T_2 = 100^{\circ}\text{C}$ og deretter fordampes helt. Det er oppgitt at vann har en smeltevarme på 334 kJ/kg , mens fordampningsvarmen er 2260 kJ/kg . Varmekapasiteten til vann er lik 4.0 kJ/kg .

Hvor mye energi Q kreves for å gjennomføre prosessen?

- A 668 kJ
- B 800 kJ
- C 1468 kJ
- D 4520 kJ
- E 5988 kJ

Oppgave 34

En veltrent skøyteløper har en masse på 100 kg. Skøyteløperen bruker en skøyte som har en egg som er 30 cm lang og 5 mm bred.

Dersom hele massen til skøyteløperen hviler på en av skøytene, utøver denne skøyten et trykk på isen som er omtrent lik ?

- A 1.82 MPa
- B 1.30 MPa
- C 1.05 MPa
- D 0.65 MPa
- E 0.30 MPa

Oppgave 35

Et hus krever 6MJ tilført energi per time for å holde temperaturen konstant lik 22°C inne ved en utetemperatur på -5°C . Energien leveres fra ei varmepumpe med virkningsgrad lik 3.

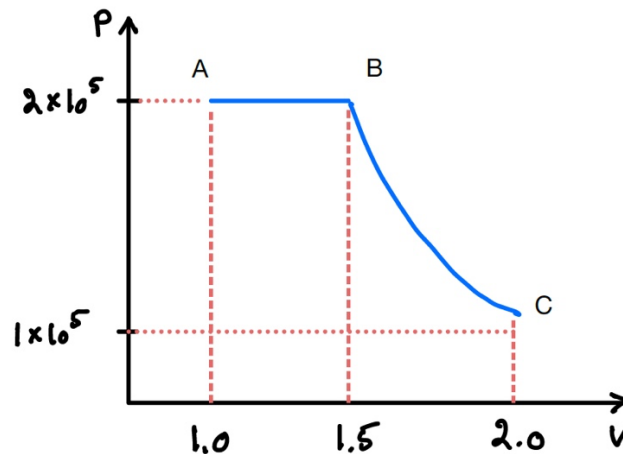
Hvor stor effekt vil denne varmepumpa trekke fra strømmettet i huset?

- A 689 W
- B 556 W
- C 478 W
- D 389 W
- E 320 W

Oppgave 36

He gass ved 27°C og trykk på $2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ ved tilstand A, ekspanderer til tilstand B og deretter videre som en adiabatisk ekspansjon til tilstand C, se figur nedenfor.

I figuren er trykket p er angitt i N/m^2 , mens volumet V på den horisontale aksene er angitt i m^3 . Det er oppgitt at for He er $C_V = 3R/2$, mens $C_p = 5R/2$.



Anta at He oppfører seg som en ideell gass. Hvor mye varme Q blir tatt opp av gassen når den ekspanderer under konstant trykk fra A til B?

- A $1.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B $1.5 \cdot 10^5 \text{ J}$
- C $2.5 \cdot 10^5 \text{ J}$
- D $3.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- E $3.5 \cdot 10^5 \text{ J}$

Oppgave 37

Ekspansjonen av gassen fra B til C i oppgave 36 foregår adiabatisk.

Hva blir trykket i tilstand C? Anta at He oppfører seg som en ideell gass.

- A $1.00 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- B $1.24 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- C $1.50 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- D $1.84 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- E $2.05 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

Oppgave 38

En ideell (Carnot) varmepumpe brukes til å pumpe varme fra utvendig luft med temperatur $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ til varmluftforsyningen inne i huset, som er på $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Hvor mye arbeid må pumpa tilføre for å forsyne huset med 2.5 kJ varme?

- A 0.64 kJ
- B 0.55 kJ
- C 0.47 kJ
- D 0.38 kJ
- E 0.30 kJ

Oppgave 39

Lydhastigheten i luft er 340 m/s på en sommerdag med 20 varmegrader. Null grader Celsius tilsvarer 273 K .

Hva blir lydhastigheten i luft en vinterdag, med 10 kuldegrader?

- A 293 m/s
- B 302 m/s
- C 311 m/s
- D 322 m/s
- E 334 m/s

Oppgave 40

Et fast stoff har tetthet ρ , masse M , lineær lengdeutvidelseskoeffisient α og volumutvidelseskoeffisient $\beta = 3\alpha$.

Ved et gitt trykk p , hva blir differansen mellom varmekapasitetene $C_p - C_V$ til det faste stoffet?

TIPS: For et fast stoff vil den indre energien $\left(\frac{dU}{dT}\right)_p \approx \left(\frac{dU}{dT}\right)_V$.

- A $3\beta \cdot p$
- B $3\beta \frac{M}{\rho} \cdot p$
- C $3\alpha \frac{M}{\rho} \cdot p$
- D $3\alpha \cdot p$
- E $3p$